综合设计

实验学时：16

实验类型：（验证、√综合、设计）

一、 实验目的

培养学生完整 Web 应用的开发能力，掌握前后端开发的过程。

理解 Web 应用前后端分离架构的基本思想，熟练使用前端页面开发、后端接口编写、数据库设计与数据交互等核心技术；能够完成需求分析、数据库建模、功能编码、调试测试等全流程开发工作，提升问题排查与工程实践能力，建立规范的 Web 项目开发思维。

二、 实验原理

无

三、 实验环境

自选

四、 实验要求

1、按照软件工程思想和方法开发系统

2、包括数据库设计与实现

3、从需求分析、总体设计、数据库设计到详细设计

4、实验报告要求

（1） 格式与内容应符合实验报告标准；

（2） 按照软件工程原理和方法书写技术报告。

五、 实验内容及步骤

1、 确定选题，按照软件工程思想和方法完成系统开发。

要求：符合实际应用背景的需求，功能完善，容错，执行正确，有关系的完整性的实现机制，界面美观

2、 报告撰写

1）系统需求分析（不少于 300 字）

2）系统总体设计（功能模块图）

（1） 系统功能

（2） 系统模块划分

3）数据库设计

（1） 概念结构设计（E-R 图）

（2） 逻辑结构设计（关系模型）

（3） 物理结构设计（表、索引）（至少 3 个表）

4）系统详细设计与实现

（1）数据库服务器端

①数据库、表、视图、存储过程、触发器等的实现

②要求设计中至少使用视图、存储过程和触发器各 1 次

③给出所用视图、存储过程和触发器的定义及其作用

（2）应用服务器端

给出实现如下功能的应用端的功能描述和代码截图：（各举一例）

①数据录入功能：通过录入界面将数据存储到数据库库；

②数据删除功能：通过用户界面实现对数据库中的相应数据进行删除；

③数据检索功能：通过用户界面实现根据搜索条件对数据库进行查询，查询结果显示给用户；

④数据修改功能：通过用户界面实现修改数据库中的数据；

⑤关键 HTML、CSS、JavaScript 代码描述。

5）课程设计总结（不少于 300 字）

六、 要求

设计文档格式参照《系统设计文档参考模板》，设计文档页数控制在 20-24 页（宋体+Times New Roman，小四号字，单倍行距）。

1. 数据库基本表不能少于 3 个。
2. 网页数量不能少于 5 个。
3. 界面设计，不同类型的控件数不能少于 10 个。
4. 设计验收：预约验收时间，每个同学只能验收一次。
5. 验收方式：教师-学生一对一方式，由教师根据学生的设计提问，学生进行演示回答。
6. 诚信要求：独立完成，允许查阅资料和借助 AI 辅助，但必须理解并能解释所提交的每一处代码，并能做简单功能的修改。

演示程序或文档内容与其他同学雷同或答辩时多数问题不能回答者不及格

7. 文档提交内容：

每个同学一个文件夹，名称为：学号姓名

例如：130341***张三

内容包括：

①系统设计报告（文档），含 pdf 和 word（含电子签）

②程序源代码

③数据库文件或数据库备份文件

压缩上传至学习通。